Reposiciones:
Sistemas Dinámicos no Lineales 2024-2

Prof.: Josué Manik Nava Sedeño

1. Parcial I

1. Considera el sistema $\dot{x} = x^2 - x$.

   a) Encuentra las soluciones de equilibrio.

   b) Determina su estabilidad.

   c) Encuentra la solución general del sistema de manera exacta, y comprueba que las soluciones de equilibrio que encontraste antes efectivamente concuerdan con la solución general para alguna c.

   d) Determina el conjunto de condiciones iniciales que resultan en la existencia de la solución para toda $t \in \mathbb{R}$, y el conjunto de condiciones iniciales tales que las soluciones explotan en tiempo finito.

Solución:

a) Soluciones de equilibrio: $x^\star_{1,2} = 0, 1$.

b) Estabilidad: $\lambda(x) = \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x} = 2x - 1$. $\lambda(0) = -1 < 0$, $x^\star = 0$ estable. $\lambda(1) = 1 > 1$, $x^\star = 1$ inestable.

c) Resolvemos la solución por ser separable. Notamos que $x^2 - x = x(x-1)$. Dividiendo y usando fracciones parciales notamos que

$$\begin{aligned}
\frac{1}{x^2 - x}\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} &= 1 \\
\left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x}\right)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} &= 1 \\
\int \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x}\right)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\mathrm{d}t &= \int \mathrm{d}t \\
\ln(x-1) - \ln x &= t + c \\
\ln\left(\frac{x-1}{x}\right) &= t + c \\
\frac{x-1}{x} &= Ke^t \\
x - 1 &= xKe^t \\
x\left(1 - Ke^t\right) &= 1 \\
x(t) &= \frac{1}{1 - Ke^t}.
\end{aligned}$$

Ahora, definimos una condición inicial arbitraria, $x(0) = x_0$. Usando la solución anterior, tenemos:

$$\begin{aligned}
x_0 = x(0) &= \frac{1}{1-K} \\
1 - K &= \frac{1}{x_0} \\
K &= 1 - \frac{1}{x_0} = \frac{x_0 - 1}{x_0}.
\end{aligned}$$

Sustituyendo en la solución obtenemos

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{1}{1-\frac{x_0-1}{x_0}e^t} \\ &= \frac{1}{\frac{x_0-(x_0-1)e^t}{x_0}} \\ &= \frac{x_0}{x_0-(x_0-1)\,e^t}. \end{aligned}$$

De esta expresión, si sustituimos x_0=1 obtenemos $x(t) = 1$ y si sustituimos $x_0 = 0$ obtenemos $x(t) = 0$, las cuales son las soluciones de equilibrio.

d) Las soluciones explotan cuando divergen para un tiempo finito. De la expresión anterior de las soluciones, esto ocurre cuando el denominador es cero, es decir cuando

$$x_0 - (x_0 - 1)\,e^t = 0$$

para alguna $t \in \mathbb{R}$. Despejamos t de la expresión para encontrar este tiempo finito y llegamos a

$$t = \ln\left(\frac{x_0}{x_0-1}\right).$$

Esta t es real (y por lo tanto explota en ese tiempo) si el argumento del logaritmo es positivo. Esto sólo puede pasar si $x_0 > 0$ y $x_0 - 1 > 0$, en cuyo caso esto sucede cuando $x_0 > 1$, ó si $x_0 < 0$ y $x_0 - 1 < 0$, en cuyo caso se necesita $x_0 < 0$. Por lo tanto las soluciones divergen en tiempo finito si $x_0 < 0$ ó $x_0 > 1$, y las soluciones existen para todo tiempo si el tiempo de explosión es complejo, lo cual sucede cuando $0 \leq x_0 \leq 1$.

2. Considera el sistema $\dot{x} = ax - bx^2$, con $x, a, b > 0$.

a) ¿Cómo es la velocidad de x cuando $x > \frac{a}{b}$?

b) Dibuja las soluciones $x(t)$ de la forma cualitativamente más exacta en el plano x contra t.

Solución:

a) La velocidad es simplemente $\dot{x}$. Si $x > \frac{a}{b}$ entonces se sigue que

$$\begin{aligned} x &> \frac{a}{b} \\ bx &> a \\ bx^2 &> ax \\ 0 &> ax - bx^2 = \dot{x}, \end{aligned}$$

por lo que la velocidad en este intervalo es negativa.

b) Para dibujar las soluciones en el plano x contra t, necesitamos saber cuando las soluciones son crecientes o decrecientes y cuando son cóncavas hacia arriba o hacia abajo. El crecimiento lo da el signo de $f(x)$, el lado derecho de la ecuación. Dado que el lado derecho es una parábola que abre hacia abajo y que cruza el eje en $x = 0$ y en $x = \frac{a}{b}$ (que son las soluciones de equilibrio), entonces concluimos que el lado derecho de la ecuación es positivo, y por lo tanto las soluciones son crecientes, en el intervalo $x \in \left(0, \frac{a}{b}\right)$, y es negativo (como encontramos anteriormente) y por lo tanto son decrecientes en el intervalo $x \in \left(\frac{a}{b}, \infty\right)$. Para la concavidad, recordemos que la ecuación es del tipo $\dot{x} = f(x)$. Derivando ambos lados respecto de t y usando la regla de la cadena obtenemos

$$\ddot{x} = f'(x)\dot{x} = f'(x)f(x).$$

Recordando que las soluciones son cóncavas hacia arriba cuando la segunda derivada es positiva, y cóncavas hacia abajo cuando es negativa, entonces de la expresión anterior concluimos que las soluciones son cóncavas hacia arriba cuando $f(x)$ y su derivada $f'(x)$ tienen el mismo signo y negativas cuando tienen el signo contrario. Como dijimos antes sabemos que $f(x) > 0$ en $\left(0, \frac{a}{b}\right)$ y $f(x) < 0$ en $\left(\frac{a}{b}, \infty\right)$. Calculando la derivada tenemos que $f'(x) = a - 2bx$, por lo que $f'(x) > 0$ en $\left(0, \frac{a}{2b}\right)$ y $f'(x) < 0$ en $\left(\frac{a}{2b}, \infty\right)$. Dado que $b < 2b$, entonces $\frac{a}{2b} < \frac{a}{b}$, y entonces las soluciones son

- Crecientes y cóncavas hacia arriba en $\left(0, \frac{a}{2b}\right)$ del eje vertical.

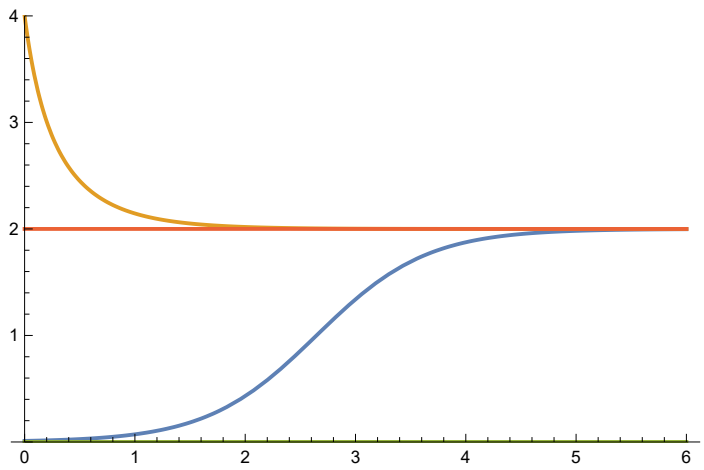


Figura 1: Soluciones de la pregunta 2b del primer parcial.

- Crecientes y cóncavas hacia abajo en $\left(\frac{a}{2b}, \frac{a}{b}\right)$ del eje vertical.
- Decrecientes y cóncavas hacia arriba en $\left(\frac{a}{b}, \infty\right)$ del eje vertical.
- Constantes en $x = 0$ y $x = \frac{a}{b}$ (soluciones de equilibrio).

Las soluciones deben verse como en la Fig. 1.

3. Considera la ecuación

$$\dot{y} = y - 4t + y^2 - 8yt + 16t^2 + 4.$$

En principio este es un sistema bidimensional, ya que parece t de forma explícita en la ecuación. Sin embargo, podemos saber todo acerca de sus soluciones a partir de un sistema unidimensional.

a) Transforma esta ecuación diferencial en una ecuación de la forma $\dot{x} = f(x)$, usando el cambio de variable $x = y - 4t$.

b) Encuentra las soluciones de equilibrio del sistema nuevo, determina su estabilidad, y dibuja las soluciones en el plano x contra t.

c) Usando los resultados de los primeros dos incisos, encuentra las soluciones $y(t)$ correspondientes a las soluciones de equilibrio de $u(t)$, y dibuja las soluciones del sistema original en el plano y cotra t.

Solución:

a) Haciendo el cambio de variable, y observando que

$$y^2 - 8yt + 16t^2 = (y - 4t)^2,$$

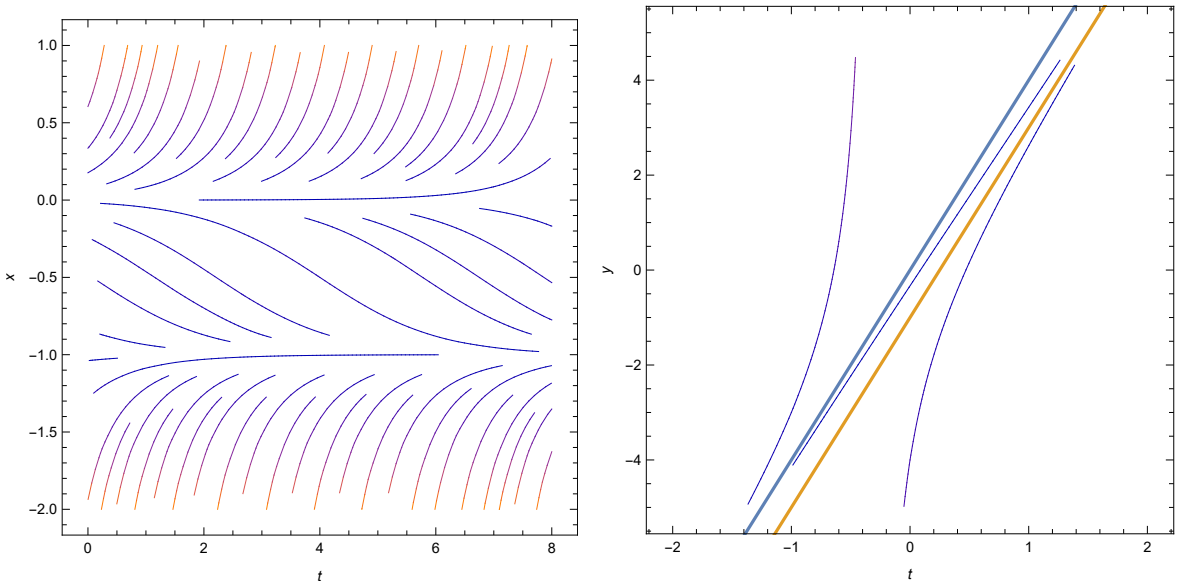
obtenemos el sistema $\dot{x} = x + x^2$.

b) Es fácil ver que las soluciones de equilibrio de este nuevo sistema son $x^\star = 0$ y $x^\star = -1$. Su estabilidad está dada por $f'(x) = 1 + 2x$. Sustituyendo y viendo el signo de la derivada, concluimos que $x^\star = 0$ es inestable y $x^\star = -1$ es estable. De la misma manera que la pregunta anterior, se pueden dibujar las soluciones como en la Fig. 2a.

c) Sabemos que $x = y - 4t$, por lo que $y = x + 4t$. De esta manera, las soluciones de equilibrio correspondendientes a las soluciones de equilibrio son $y = 4t$ y $y = 4t - 1$. Vemos que el cambio de variable, lo único que hace es rotar las soluciones, por lo que las soluciones en y contra t son exactamente iguales que en x contra t, pero rotadas, de tal manera que las soluciones parecen separarse de $y = 4t$ y parecen converger a $y = 4t - 1$, como en la Fig. 2b.

2. Parcial II

1. Considera el sistema $\dot{x} = -\mu + 2 + \cos(2x) - 3\cos x$. Usando la gráfica de $y = \cos(2x) - 3\cos x$ en la Fig. 3, clasifica **todas** las bifurcaciones que sufre el sistema y dibuja su diagrama de bifurcación.



(a) Iniciso b.

(b) Iniciso c.

Figura 2: Pregunta 3, parcial I.

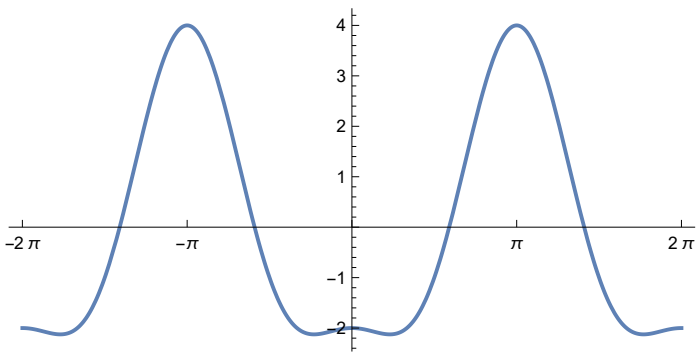


Figura 3: Pregunta 1, parcial 2.

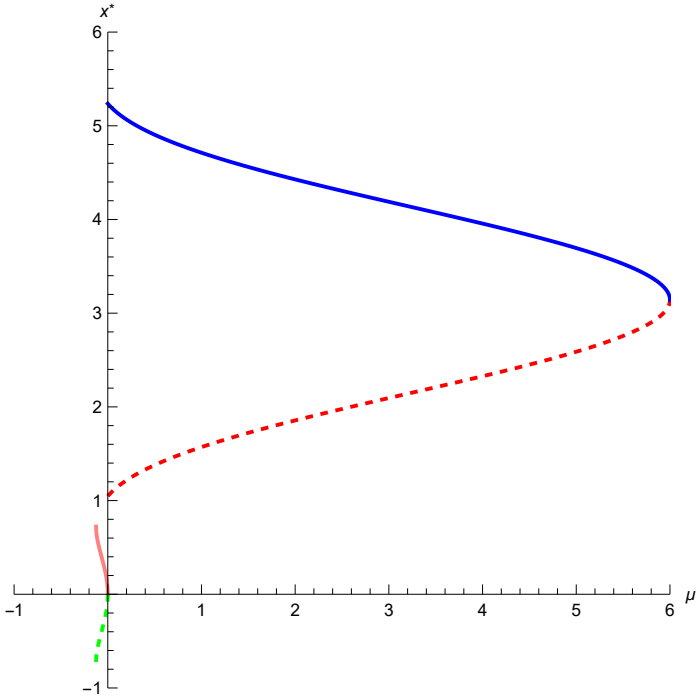


Figura 4: Solución pregunta 1, parcial 2.

Solución: Vemos que las soluciones de equilibrio del sistema corresponden gráficamente a las intersecciones de $y = \mu - 2$ y $y = \cos(2x) - 3\cos x$. Dado que la primera función no depende de x, es una línea horizontal de alturam $\mu - 2$, y debe intersectar a la gráfica proporcionada. Entonces ocurre lo siguiente: Cuando μ es muy grande, no hay puntos de equilibrio. Cuando $\mu - 2 = 4$, es decir cuando $\mu = 6$, las gráficas se tocan tangencialmente y hay un punto de equilibrio. Si seguimos disminuyendo el valor de μ, este equilibrio se divide en dos. Como tenemos un punto de equilibrio que surge de la nada y se divide en dos, $\mu = 6$ es el punto de bifurcación de una bifurcación de silla-nodo. Ahora, cuando las gráficas se tocan tangencialmente en el máximo local pequeño $y = -2$ (es decir, cuando $\mu = 0$), otra vez hay un punto de equilibrio que surge de la nada y se divide en dos, hay otro punto de bifurcación. Finalmente cuando llegamos a los mínimos en $y \approx 2.1$, tenemos que dos de los equilibrios que surgieron en cada una de las bifurcaciones de silla-nodo mencionadas anteriormente, se fusionan y desaparecen, por lo que hay una tercer bifurcación de silla nodo. Para poder dibujar el diagrama de bifurcación debemos saber la estabilidad de las soluciones de equilibrio. Hay dos puntos de bifurcación que son fáciles de ver: $x^\star = 2k\pi$, cuando $\mu = 0$, y $x^\star = (2k+1)\Pi$, cuando $\mu = 6$, $k \in \mathbb{Z}$. Para saber cuál es la estabilidad de los puntos de equilibrio muy cerca del punto de bifurcación, aproximamos la parte no lineal de la ecuación diferencial, $\cos(2x) - 3\cos(x)$, en series de Taylor alrededor de las soluciones de equilibrio en los puntos de bifurcación. Obtenemos que cerca de $x^\star = 2k\pi$, $\mu = 0$ la ecuación puede aproximarse por

$$\dot{x} = -\mu - \frac{1}{2}x^2,$$

cuyas soluciones de equilibrio son $x^\star = \pm\sqrt{-2\mu}$, las que son reales cuando $\mu < 0$, lo cual concuerda con la bifurcación de nodo-silla. Calculando su estabilidad, dada por $\lambda = f'(x) = -x$, vemos que la solución de equilibrio positiva es estable y la negativa inestable. Procedemos de igual manera con el otro punto de bifurcación y obtenemos que cerca de $x^\star = (2k+1)\Pi$, $\mu = 6$ el sistema puede aproximarse por

$$\dot{x} = -\mu + 6 - \frac{7}{2}(x - \pi)^2.$$

Las soluciones de equilibrio del sistema aproximado son $x^\star = \pi \pm \sqrt{\frac{2(6-\mu)}{7}}$. La derivada del lado derecho es $-7(x - \pi)$, y sutituyendo las soluciones de equilibrio, vemos que la solución con signo psitivo es estable y la que tiene signo negativo es inestable. Con esta información vemos que el diagrama de bifurcación se ve como la Fig.4.

2. Demuestra que hay una bifurcación en el sistema

$$\dot{x} = r + x - \ln(1 + x)$$

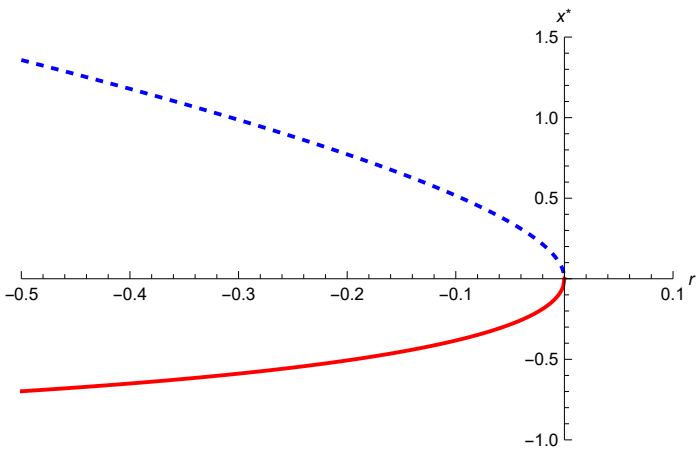


Figura 5: Pregunta 2, parcial 2

en $r = 0$ y $x = 0$ llevando a la ecuación a su forma normal. De acuerdo a la forma normal, clasifica la bifurcación, y dibuja su diagrama de bifurcación aproximado cerca del punto crítico.

Solución: Ya sabemos que en $r = 0$ y $x = 0$ debe haber una bifurcación, por lo que tenemos que expandir en series de Taylor cerca de este punto. Sabemos que las bifurcaciones de silla-nodo y transcríticas tienen una forma cuadrática, y que las bifurcaciones de tridente tienen forma cúbica. Por esta razón intentamos primero aproximar a la ecuación hasta segundo orden. Expandiendo el lado derecho en series de Taylor alrededor de $x = 0$ obtenemos la ecuación aproximada $\dot{x} = r + \frac{1}{2}x^2$. Multiplicando de ambos lados por $\frac{1}{2}$ y haciendo el cambio de variable $y = \frac{1}{2}x$ y definiendo la constante $R = \frac{1}{2}r$, llegamos a la forma normal de la bifurcación de silla-nodo, $\dot{y} = R + y^2$. Las soluciones de equilibrio cerca de la bifurcación son $x^\star = \pm\sqrt{-2r}$, y dado que la derivada del lado derecho del sistema aproximado es x, la solución con signo positivo es inestable, y la solución con signo negativo es estable. Esto da el diagrama de bifurcación de la Fig. 5.

3. Parcial III

1. Clasifica completamente la bifurcación que ocurre en el origen del sistema

$$\dot{x} = -\mu x - y,$$
$$\dot{y} = x + y^3.$$

Hint: Hay que usar coordenadas polares en algún punto del cálculo.

Solución: Calculamos la matriz Jacobiana del sistema y evaluamos en el origen y obtenemos

$$J|_{(0,0)} = \begin{pmatrix} -\mu & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Tenemos que la traza es $-\mu$ y el determinante es 1. Por lo tanto el equilibrio nunca es un punto silla, y además cambia de inestable a estable. Sabemos que en las bifurcaciones de silla-nodo, transcrítica y de tridente siempre hay un nodo y un punto silla, por lo que no puede ser ninguna de estas bifurcaciones (si no, cuando fuera inestable debería ser un punto silla). Calculando los eigenvalores como $\lambda^2 + \mu\lambda + 1 = 0$, obtenemos

$$\lambda_{1,2} = \frac{-\mu \pm \sqrt{\mu^2 - 4}}{2}.$$

Cuando $\mu = 0$ (el punto de la bifurcación), los eigenvalores son $\lambda_{1,2} = \pm i$, están cruzando el eje imaginario, por lo que es una bifurcación de Hopf. Para determinar qué tipo de bifurcación de Hopf es, basta con saber cómo es la estabilidad del origen. Sabemos que en coordenadas polares, $r^2 = x^2 + y^2$ por lo que $r\dot{r} = x\dot{x} + y\dot{y}$. Sustituyendo las ecuaciones diferenciales iniciales, obtenemos que

$$\dot{r} = -\mu r \cos^2\theta + r^3 \sin^4\theta.$$

En el punto de la bifurcación, $\mu = 0$ por lo que tenemos $\dot{r} = r^3 \sin^4\theta$. Sabemos que el radio $r \geq 0$ y sabemos que $\sin^4\theta \geq 0$, por lo que $\dot{r} \geq 0$, es decir, si tenemos $\mu = 0$ (el punto crítico) y tenemos una

condición inicial muy cerca del origen, pero no exactamente en el origen, entonces las soluciones no pueden acercarse al origen, es decir, el origen es inestable en el punto de bifurcación. Por esta razón, la bifurcación es de Hopf subcrítica.

2. El modelo de depredador-presa de Odell está dado por el sistema

$$\begin{aligned}\dot{x} &= x[x(1-x)-y],\\ \dot{y} &= y(x-a),\end{aligned}$$

donde $x \geq 0$ es la población de presas, $y \geq 0$ es la población de depredadores, y $a > 0$ es un parámetro de alimentación mínima.

a) Encuentra y clasifica (nodo estable/inestable, espiral estable/inestable, centro, punto silla) todos los puntos de equilibrio.

b) Encuentra todas las bifurcaciones (excepto globales) que suceden para $a > 0$, indicando tipo (no necesitas indicar si es súper o subcrítica) y valores críticos de los parámetros y de los equilibrios en la bifurcación.

c) Dibuja el retrato fase (sin olvidar inidicar las ceroclinas, puntos de equilibrio y eigenvectores) para $a > 1$, y muestra que los depredadores se extinguen.

Solución:

a) Es fácil ver que los puntos de equilibrio son $(0,0)$, $(1,0)$ y $(a, a(1-a))$. Para clasificar las soluciones de equilibrio, necesitamos la matriz Jacobiana. Alrededor del $(0,0)$ la matriz Jacobiana es

$$J|_{(0,0)} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -a \end{pmatrix},$$

la cual es una matriz diagonal, por lo que sus eigenvalores son los elementos de la diagonal, $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = -a$ y sus eigenvectores son los vectores canónicos. Como tenemos $\lambda = 0$, esto no corresponde a ninguno de los puntos de equilibrio mencionados (es una matriz de compresión, con kernel igual al eigenvector $(1,0)$, punto extra si concluyen esto). Alrededor del $(1,0)$ la matriz Jacobiana es

$$J|_{(1,0)} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1-a \end{pmatrix},$$

la cual tiene $\mathrm{tr}J = -a$, $\det J = a-1$. Es un punto silla cuando $\det J < 0$, es decir cuando $a < 1$. Si no, entonces es un punto estable cuando $\mathrm{tr}J < 0$, es decir, cuando $a > 0$ lo cual siempre se cumple en el rango biológicamente relevante. Por lo tanto, es un punto silla o es un equilibrio estable. Para determinar si es nodo o espiral estable, necesitamos ver el discriminante. Si $\mathrm{tr}J^2 - 4\det J < 0$ es una espiral, si no, entonces es un nodo. Sustituyendo, obtenemos

$$a^2 - 4a + 4 = (a-2)^2 \geq 0,$$

por lo tanto podemos concluir que, cuando $a < 1$ es un punto silla, y cuando $a > 1$ es un punto silla. Por esta razón, también podemos concluir que en $a = 1$ hay o una bifurcación transcrítica o de tridente. Alrededor de $(a, a(1-a))$ la matriz Jacobiana es

$$J|_{(a,a(1-a))} = \begin{pmatrix} a-2a^2 & -a \\ a-a^2 & 0 \end{pmatrix},$$

la cual tiene $\mathrm{tr}J = -a - 2a^2$ y $\det J = a^2 - a^3$. Es fácil ver que el determinante es negativo y, por lo tanto, es un punto silla si $a > 1$. Si no, entonces el punto es estable si la traza es negativa, lo cual sucede si $a > \frac{1}{2}$. En este caso, el discriminante es $4a^4 - 3a^2$. Para que sea una espiral necesitamos que esto sea negativo, lo cual implica

$$\begin{aligned}4a^4 - 3a^2 &< 0,\\ a^2 - \frac{3}{4} &< 0,\\ \left(a - \frac{3}{4}\right)\left(a + \frac{3}{4}\right) &< 0.\end{aligned}$$

Como $a > 0$, entonces $a + \frac{3}{4} > 0$. Para que esto sea negativo, entonces la única opción es $a - \frac{3}{4} < 0$, lo cual implica que $a < \frac{3}{4}$. Como $\frac{3}{4} > \frac{1}{2}$, entonces, junto con las condiciones de estabilidad y de punto silla tenemos que

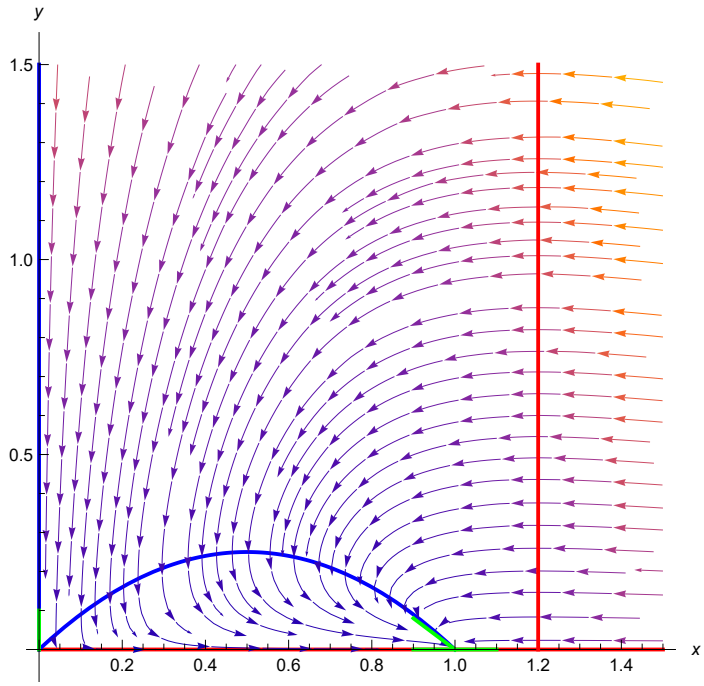


Figura 6: Solución de la pregunta 2, parcial 3.

- Es una espiral inestable para $0 < a < \frac{1}{2}$.
- Es una espiral estable para $\frac{1}{2} < a < \sqrt{\frac{3}{4}}$.
- Es un nodo estable para $\sqrt{\frac{3}{4}} < a < 1$.
- Es un punto silla para $a > 1$.

b) La respuesta de esta pregunta sale íntegramente del inciso anterior. Primero vemos que en $a = 1$, el $(1, 0)$ cambia de punto silla a nodo estable, mientras que el $(a, a(1-a))$ cambia de nodo estable a punto silla. Además, cuando $a = 1$, $(a, a(1-a)) = (1, 0)$ por lo que los dos puntos de equilibrio coinciden. Por lo tanto es una bifurcación transcrítica con valores críticos $a = 1$ y equilibrio $(1, 0)$. Después, por el análisis anterior, vemos que en $a = \frac{1}{2}$, el equilibrio $(a, a(1-a))$ cambia de ser espiral estable a inestable, lo cual indica una bifurcación de Hopf. Podemos asegurar esto calculando los eigenvalores de la matriz jacobiana en $a = \frac{1}{2}$, la cual es

$$J|_{(a,a(1-a))} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix},$$

la cual tiene polinomo característico $\lambda^2 + \frac{1}{8} = 0$, por lo que los eigenvalores son $\lambda_{1,2} = \pm i\frac{\sqrt{2}}{4}$. Los eigenvalores son puramente imaginarios porque están cruzando el eje imaginario, lo cual confirma que es de Hopf.

c) Sólo necesitamos dibujar el primer cuadrante, dado que $x, y \geq 0$. Para dibujar el retrato fase, necesitamos las ceroclinas primero que nada. De la primera ecuación tenemos dos ceroclinas, $x = 0$ (el eje y), y $y = x(1-x)$ (la gráfica de la ecuación logística, una parábola que abre hacia abajo con intersecciones al eje x en 0 y en 1). Vemos que en $x = 0$, $\dot{y} = -ay$. Como $a > 0$, entonces las flechas apuntan hacia arriba cuando $y < 0$ y hacia abajo cuando $y > 0$. Sobre la parábola tenemos que $\dot{y} = x(1-x)(x-a)$. Vemos entonces que las flechas van hacia abajo cuando $x < a$, hacia arriba cuando $a < x < 1$ y hacia abajo cuando $x > 1$ (esto último no hay que dibujarlo porque está en el cuarto cuadrante). De la segunda ecuación también tenemos dos ceroclinas, $y = 0$ (el eje x) y $x = a$ (una recta vertical). Sobre el eje x, tenemos que $\dot{x} = x^2(1-x)$. Por lo tanto las flechas van a la derecha cuando $x < 1$ y a la izquierda cuando $x > 1$. Sobre la recta vertical, tenemos que $\dot{x} = a[a(1-a) - y]$, por lo que las flechas van a la derecha cuando $y < a(1-a)$ y a la izquierda cuando $y > a(1-a)$. Como $a > 1$, entonces en el primer cuadrante las flechas siempre se verán hacia la izquierda. Finalmente, calculamos los eigenvectores de los puntos de equilibrio. Como $a > 1$, el equilibrio $(a, a(1-a))$ está en el cuarto cuadrante y no tenemos que dibujarlo. Del $(0, 0)$ ya teníamos toda la información del primer inciso, tenemos $\vec{\xi_1} = (1, 0)$ con $\lambda_1 = 0$ y $\vec{\xi_2} = (0, 1)$ con $\lambda_2 = -a$, por lo tanto a lo largo de $\vec{\xi_2}$ las soluciones se acercan al punto de equilibrio y a lo largo de $\vec{\xi_1}$ no hay vectores (se multiplican por

el eigenvalor cero, pues este eigenvector es el Kernel de la transformación). Para el segundo punto de equilibrio primero necesitamos calcular los eigenvectores. Dado que ya tenemos la traza y el determinante de la matriz, sabemos que el polinomio característico es $\lambda^2 + a\lambda + a - 1$, cuyas raíces son $\lambda_1 = -1$ y $\lambda_2 = 1 - a$, ambos negativos para $a > 1$, por lo que hay dos direcciones que contraen. Ahora aplicamos le ecuación de eigenvalores y eigenvectores para encontrar estas direcciones. Para la primera tenemos que

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1-a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -c_1 \\ -c_2 \end{pmatrix},$$

con lo que obtenemos la ecuación $-c_1 - c_2 = -c_1$, por lo tanto $c_2 = 0$. Como c_1 es arbitrario, el eigenvector más sencillo es $\vec{\xi_1} = (1, 0)$. Para el segundo tenemos la ecuación

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 0 & 1-a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (1-a)c_1 \\ (1-a)c_2 \end{pmatrix},$$

de donde obtenemos $c_2 = c_1(a-2)$. De nuevo, como c_1 es arbitrario podemos decir $c_1 = 1$ y obtener el eigenvector $\vec{\xi_2} = (1, a-2)$. Con esta información el retrato fase debería verse como en la Fig. 6. Los depredadores se extinguen porque el estado con $y = 0$, $(1, 0)$ es estable en esta región, y porque como se ve en el dibujo, todas las flechas eventualmente van al punto de equilibrio.